TCP/IP 輪講 第 6 回

細川夏風

高知工科大学 情報学群

April 8, 2026

目次

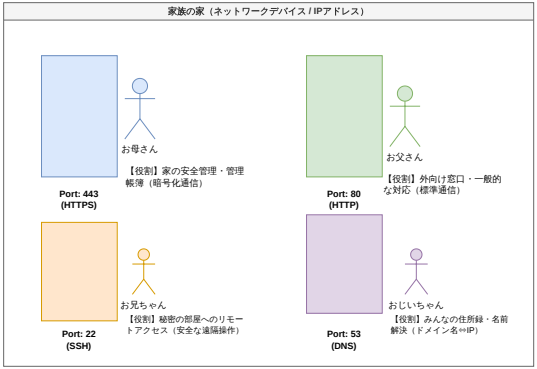
1. トランスポート層
2. ポート番号
3. TCP と UDP
   - UDP
   - TCP

Section 1

トランスポート層

トランスポート層

TCP と UDP という 2 つのプロトコルはトランスポート層というレイヤーで定義されている．IP によってこの 2 つのうちのどちらのプロトコルを使用するかが指定されている．
トランスポート層ではポート番号により，上位層のアプリケーション層の処理を行うプログラムを識別する．



Section 2

ポート番号

ポート番号

トランスポートプロトコルにも他のプロトコルのように識別するための仕組みがある．それがポート番号だ．ひとつのコンピュータ内で通信を行っているプログラムを識別するためのものだ．
送信元もどのポート番号を用いて通信を行うかを決定し，送信先のある IP アドレスのあるポート番号への通信を行っている．

ポート番号の割り当て

実際に通信を行う場合，通信を開始する以前にポート番号を決めておく必要がある．その決定方法は 2 つある．

割り当てられているポート

ポート	プロトコル	概要
20	FTP (Data)	データ転送用
21	FTP (Control)	制御・コマンド用
22	SSH	暗号化遠隔ログイン
23	Telnet	遠隔ログイン
25	SMTP	メールの送信
53	DNS	名前解決
80	HTTP	Web サイトの閲覧
110	POP3	メール受信（DL 方式）
123	NTP	時刻同期
143	IMAP	メール受信（サーバ管理）
443	HTTPS	暗号化 Web サイト閲覧

動的また静的に割り当てる方法

クライアント側はポート番号を必ずしも決定する必要はない．ポート番号はユーザが自身で設定することができる．この時，設定可能なポート番号は $1024 \sim 49151$ である．クライアントのアプリケーションは自分のポート番号を決めず，オペレーティングシステム (OS) に任せることができる．OS はポート番号が何かのアプリケーションと重複しないようにポート番号を割り当てる．この時，動的に割り当てられるポート番号は $49152 \sim 65535$ までの整数が利用される．

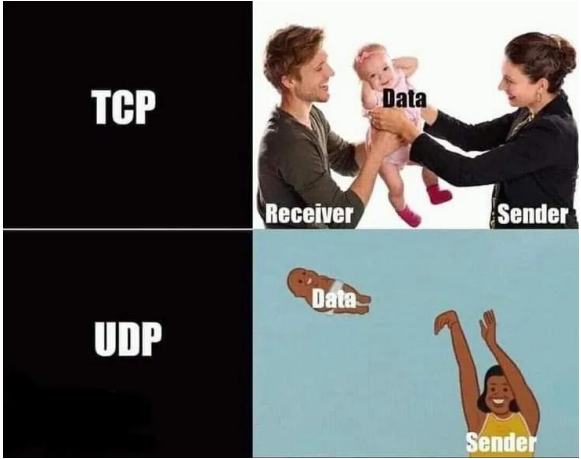
Section 3

TCP と UDP

TCP と UDP

TCP/IP でトランスポート層の役割を果たす代表的なプロトコルが “TCP” と “UDP” だ.

TCP と UDP の違い



Subsection 1

UDP

UDP

信頼性の無いコネクションレス型のプロトコルである．コネクションレスとは通信の可否を行わずに通信を行う方法である．
また，データグラム型という方法を採用している．これはデータを特定の大きさに分割して送信する方法である．

UDP の持つ機能

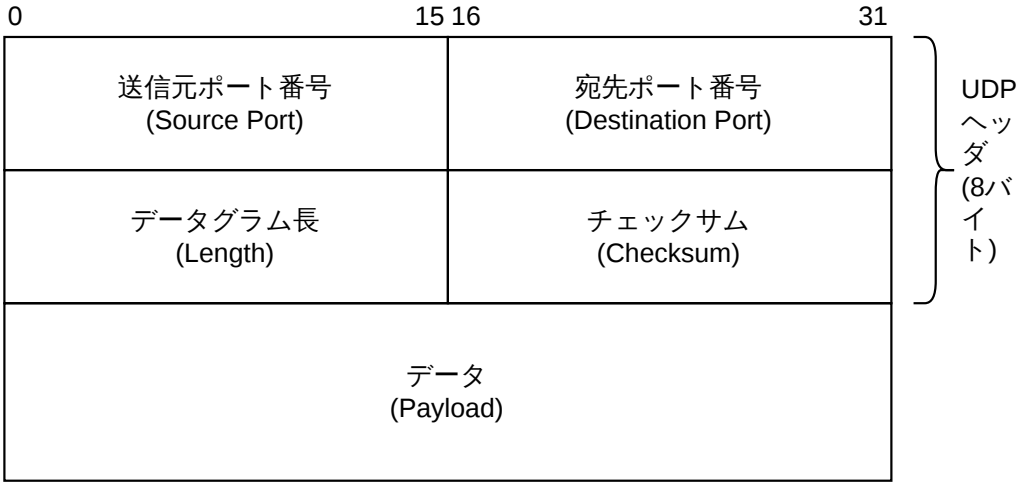
UDP は輻輳を回避するような機能もパケットの順序を適切に並び直すような機能もパケットが喪失してしまったときの再送機能も持ち合わせていない．それらを考慮してユーザがアプリケーションプログラムを作成する必要がある．それゆえに UDP(User Datagram Protocol) という．

UDP の用途

UDP は次のような用途によく用いられる.

- 総パケット数が少ない通信 (DNS, SNMP など)
- 動画やマルチメディア通信 (即時性が必要な通信)
- LAN などの特定のネットワークに限定したアプリケーション通信
- 同報性が必要な通信 (ブロードキャスト, マルチキャスト)

UDP のヘッダフォーマット

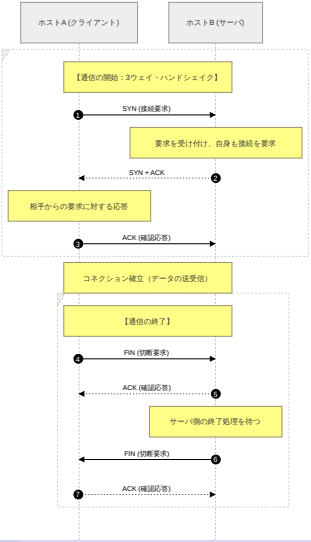


Subsection 2

TCP

TCP

TCP とは，信頼性のあるコネクション型のプロトコルである．先に通信の可否を確認することによって通信の信頼性を向上させる方法をいう．通信を開始するときは SYN(接続要求)，通信を終了するときは FIN(切断要求) を送信する．
また，ストリーム型という方法を採用しており，送信したメッセージは区切り目の無いデータ構造として受信者に届けられる．データの区切りを気にしない [1][2]．

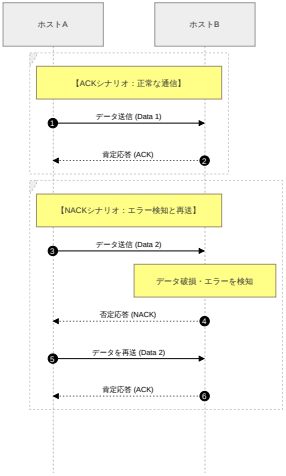


[1] JPNIC,「TCP 詳説」, 1999.

[2] MDN Web Docs,「TCP - MDN Web Docs 用語集」.

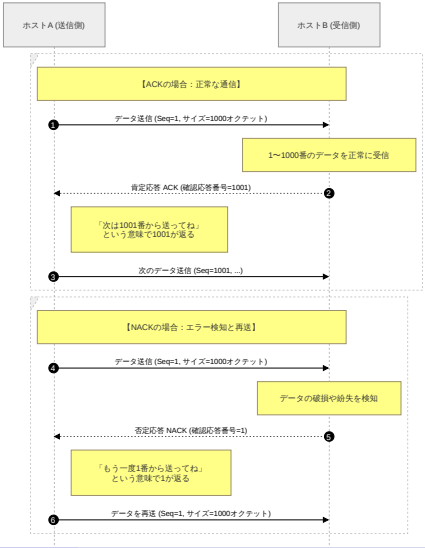
応答

- 確認 (ACK)
  TCP では送信データが受信者に到達した時，受信者が送信者に対してとして ACK を返す．
- 否定確認 (NACK)
  ACK とは異なり受信者にデータが到達しなかったときに送信者に返されるを NACK という (実際の設計には NACK なるものは存在していない)．



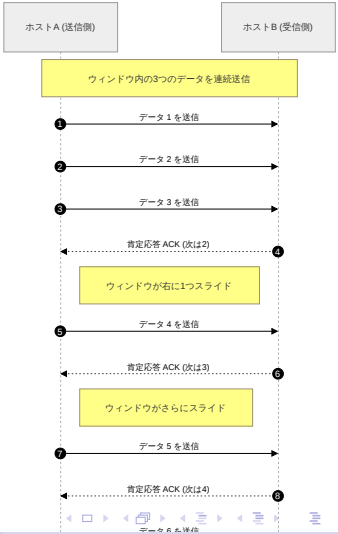
シーケンス番号

これらの確認処理や再送制御，重複制御などは“シーケンス番号”を使って行われる．シーケンス番号とは，送信するデータ 1 オクテッドごとにつけられる連続した番号のこと．これは確認応答で次に送るべきデータのシーケンス番号が返送される．仮に最初の通信で 1000 オクテッドまで送った場合について考える．その時 ACK の場合は返送されるシーケンス番号は 1001 となる．NACK の場合は 1 が返送される．

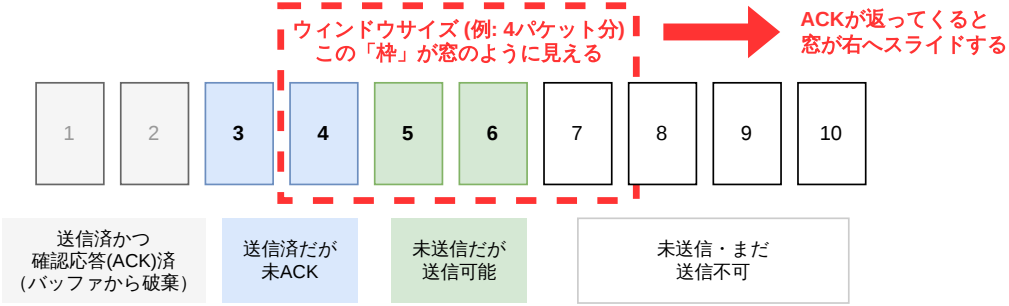


ウィンドウ制御

TCP には “ウィンドウ制御” という技術が存在する．これは通信の速度向上を目的として実装された．簡単にすると，確認を待たずにいくつかのパケットを送信する方法のこと．これがなければ，送信のたびに確認応答を待つため，非常に通信にかかる時間が長くなる．このように，確認応答を待たずに送信できるパケットのサイズのことを “ウィンドウサイズ” という．
この仕組みは大きなバッファを用意し，確認がされた送信データもしくはまだ送信されていないウィンドウ内にないデータ以外はバッファに格納しておく必要がある．



TCP 送信バッファとウィンドウ制御（スライディングウィンドウ）

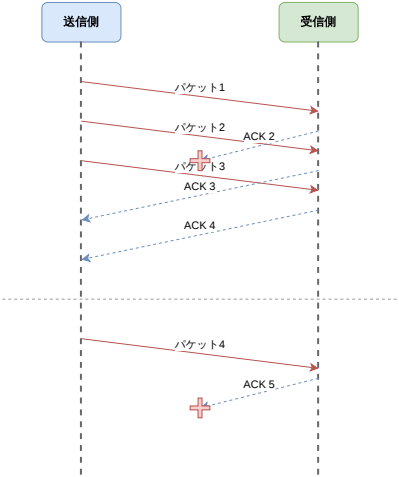


ウィンドウ制御の再送制御

ウィンドウ制御では再送制御はどのように行われるだろう．パケットが送信中に喪失する 2 つのパターンについて考える．

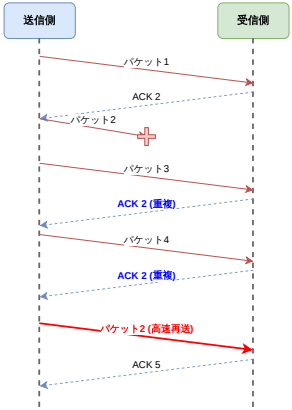
ACK が喪失した場合

ACK が喪失した場合は，送信データ自体は受信者側に届いているためあえて処理を行う必要はない．



送信パケットが届いていない場合

送信したパケット自体が届いていない場合はその次に送ったパケットに対する応答のシーケンス番号が変化しない．番号が続いて送信されていない場合は，シーケンス番号を変えないのだ．



フロー制御

ウィンドウ制御だけでは送信者が手前勝手に送るだけの仕組みだ．それでは受信者側が処理に時間が取られている場合や負荷が高い状態のときにデータを受信しきれない可能性がある．そのようなことが無いように受信者側が受信能力に合わせて受信可能ウィンドウサイズを通知する方法がある．それが “フロー制御”(流量制御) である．TCP のヘッダにはウィンドウサイズを通知するためのフィールドが存在している．そのフィールドに受信可能なバッファのサイズを入れて送るのだ．

輻輳制御 (1)

しかし，多くのクライアントが 1 つのネットワークを利用しているケースも少なくない．そのため，輻輳 (通信が集中し，ネットワークが混雑している状況) が起こることも少なくない．それを制御する仕組みが存在する．それが名の通り “輻輳制御” である．まず送信量を調整するための輻輳ウィンドウを定義する．まず，その輻輳ウィンドウの大きさを 1 セグメントに設定してパケットを送信する．確認応答がされるたびに 1 セグメントずつ輻輳ウィンドウを大きくしていく．この時，輻輳ウィンドウと受信者からの受け入れ可能サイズを表すウィンドウサイズと比較して，より小さい方が選定される．仮に，タイムアウトした場合は輻輳ウィンドウを 1 にして再度，通信を行う．

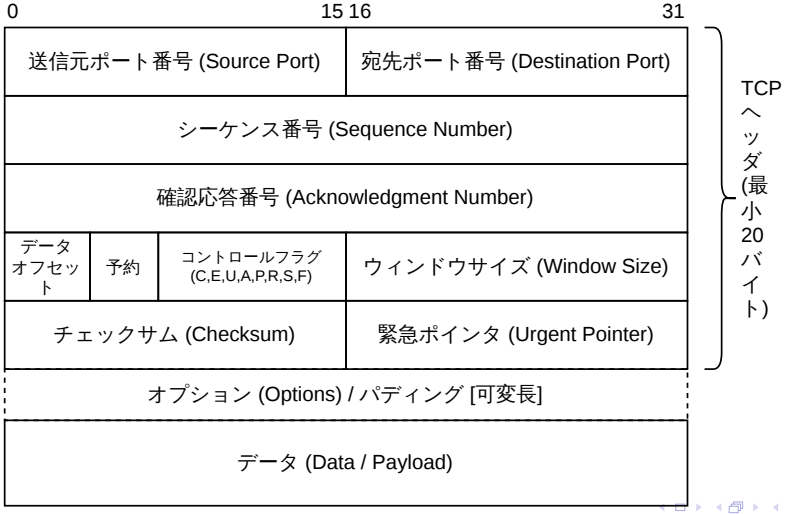
輻輳制御 (2)

しかし，パケットが往復するたびに輻輳ウィンドウは $1, 2, 4, \ldots$ というように指数函数的に増加していく．これでは急激にパケットが増加してネットワークが輻輳状態になる可能性がある．それを防止するために，“スロースタート閾値” というものが使用される．輻輳ウィンドウサイズがスロースタート閾値を超えると確認応答のたびに以下の大きさだけ輻輳ウィンドウを増加させる．

$$\frac{B}{W} \times B$$

$B :=$ 1セグメントのオクテット数　$W :=$ 輻輳ウィンドウ (Byte)

TCP のヘッダフォーマット (1)



TCP のヘッダフォーマット (2)

- データオフセット: TCP の運んでいうデータがこのヘッダのどこからなのかを記している.
- 予約: 将来の拡張のための空き場.
- コントロールフラグ: 後述で詳細を示すが, SYN や FIN などの制御フラグ.
- チェックサム: 故障やバグによってデータが破壊されていないかの検証に使われる.
- 緊急ポインタ: 緊急データのポインタとその長さを持つ. 緊急データの扱いはアプリケーションに依る. コントロールフラグの URG が有効であるときに用いられる.
- オプション: 後述で詳細を示すが, TCP の通信の性能向上のために使われる.

TCP のヘッダフォーマット (3): コントールフラグ

Table: TCP コントロールフラグとその役割

略称	正式名称	役割・機能
CWR	Congestion Window Reduced	輻輳ウィンドウを削減したことを通知
ECE	ECN-Echo	ネットワークの混雑（輻輳）を通知
URG	Urgent	緊急ポインタフィールドが有効
ACK	Acknowledgment	確認応答番号フィールドが有効
PSH	Push	データを即座にアプリへ引き渡す要求
RST	Reset	接続を強制的にリセット（切断）
SYN	Synchronize	接続開始の要求（同期）
FIN	Finish	送信完了（接続の正常終了）

TCP のヘッダフォーマット (4): オプション

Table: TCP オプションの主要項目

種別	名称	役割・機能
0	End of Option List	オプションリストの終了を示す
1	No-Operation (NOP)	パディング（境界調整）に使用
2	Maximum Segment Size (MSS)	受信可能な最大セグメントサイズを通知
3	Window Scale	ウィンドウサイズを拡張するための倍率指定
4	SACK Permitted	SACK（選択的確認応答）の利用許可
8	Timestamps	RTT（往復時間）計測や順序逆転の防止

あとがき

UDP は比較的簡単に作ることができます．最近ちょっと気になって調べて作ってみたことがあります．その時参考にしたサイトをが以下です．

https://daeudaeu.com/c-udp/